

Nettrix 宁畅	内控等级	☐ I 级 ☒ II 级 ☐ III 级
	制定日期	2023.06.14
	修改日期	2024.04.12

三级文件

文件编号： I-NC-Q-031

文件名称： 工厂制程异常分类分级处理机制管理规范

● 文件发行状况 ●			● 文件发行编号 ●		
☐ 草拟本 ☐ 试行本 ☒ 发行本			I-NC-Q-031		
拟制部门	核 准	审 核	制 定	版 本	总 页 数
品质管理部	高志雪	☒ 品管 ☒ 产品 ☐ 销售 ☐ 采购 ☒ 制造 ☒ 综管	李想	A/3	共 9 页

三级文件	
文件标题：工厂制程异常分类分级处理机制管理规范	内控等级： ☐ I 级 ☒ II 级 ☐ III级

文件修订记录

№	修改日期	修 定 内 容	修前 版本	修后 版本	修订人
1	2023-6-14	首次下发	/	A/0	罗龙飞
2	2023-09-05	文件编号由 QI-NC-Q-032 变更为 I-NC-Q-031	A/0	A/1	罗龙飞
3	2024.03.18	1)增加 5.3.4 针对订单直通率不达标，需经分析评审后审批出货 2)5.4 停线标准和停线机制	A/1	A/2	李想
4	2024-4-12	增加 5.5 在线滞留机器超承诺预警和处理方式	A/2	A/3	李想

三级文件	
文件标题：工厂制程异常分类分级处理机制管理规范	内控等级： ☐ I 级 ☒ II 级 ☐ III级

1 目的

对生产过程中产生的异常进行分级快速高效处理异常，保证生产过程顺利，满足客户交付。

2 范围

本程序适用于生产过程产生的异常处理。

3 职责

- 3.1 制造部负责将产线问题现象描述清楚（包含初步的排查及结果，个体或批量问题等），将问题及时通报至各相关单位。
- 3.2 品质管理部负责对品质问题的处理责任判定，及对生产异常的跟踪解决进度跟进。
- 3.3 产品 BU 负责对问题进行分析或技术支持。
- 3.4 调度中心负责对需重工机器下达生产。
- 3.5 技术支持中心负责反馈售后问题。
- 3.6 工程技术中心负责对问题进行分析或技术支持。

4 定义

- 4.1 MQA/ IPQC：制造品质保证部/生产过程巡检。
- 4.2 SQE：供应商质量工程师。
- 4.3 产品经理 B：产品 BU 中负责接口生产制造的产品经理。
- 4.4 智能制造工程师：参与智能产线设备异常处理分析。
- 4.5 客供料：由客户提供，在系统中物料号以 K 开头的零价值物料。B/S 物料、AVAP 物料、96 商品均不属于客供料。
- 4.6 试产阶段：包括批量测试阶段、NPI 导入阶段。
- 4.7 新产品直通率爬坡阶段：新产品发布后在要求达成既定直通率目标值的阶段。
- 4.8 量产阶段：产品正式发布后，通过新产品直通率爬坡阶段达成既定直通率标准后的生产。

5 程序

- 5.1 根据生产反馈问题进行分类，共分为四类:提示（绿色），一般（黄色），重大（橙色），严重（红色）

5.1.1 提示（绿色）：

产线发现的物料不良属于个体外观和性能的问题，不影响订单的完工和发货，不需要做进一步纠正措施的问题。

5.1.2 一般（黄色）：

- a) 产线当天生产坏件同一故障现象超过 3PCS 或不同故障超过 1%（当天使用量 300PCS 以上），通过更换物料或产品指导可以解决，不影响订单的完工和发货，需要对同一故障 3PCS 不同故障超过 1%（当天使用量 300PCS 以上）物料联系产品和供应商进行分析。
- b) 生产发现 1PCS 烧毁情况，且当天在现场无法确定原因的，需进一步分析的问题。
- c) 周监控量产订单直通率（订单量 $\geq$ 50PCS），各产品线直通率低于标准值不超过 4 个百分点的订单（示例：如目标是 94%，实际达成值在 90%-94%之间）。

三级文件	
文件标题：工厂制程异常分类分级处理机制管理规范	内控等级：□I级 ■II级 □III级

- d) 周监控量产机型直通率（当周累计生产量 $\geq 50\text{PCS}$ ），各产品线直通率低于标准值不超过 4 个百分点的订单（示例：如目标是 94%，实际达成值在 90%-94%之间）。
- e) 周监控新产品爬坡阶段（灰度阶段），各产品线直通率低于标准值不超过 4 个百分点的订单。（示例：如目标是 94%，实际达成值在 90%-94%之间）
- f) 严重影响生产组装或测试无法进行的生产制程异常（批次问题以 MES 录入为准），1 个自然日内可以给出解决方案。

5.1.3 重大(橙色):

- a) 严重影响生产组装或测试无法进行的生产制程异常（批次问题以 MES 录入为准），且 1 个自然日内无法给出解决方案。
- b) 出现 2PCS 以上同一部件烧毁的情况，且当天未给出烧毁初步分析报告和潜在风险点。
- c) 周监控量产订单直通率（订单量 $\geq 50\text{PCS}$ ），各产品线直通率低于标准值 4 个百分点（含 4 个点）的订单。（示例：如目标是 94%，实际达成值在 90%以下）
- d) 周监控量产机型直通率（当周累计生产量 $\geq 50\text{PCS}$ ），各产品线直通率低于标准值 4 个百分点（含 4 个点）的订单。（示例：如目标是 94%，实际达成值在 90%以下）
- e) 周监控新产品爬坡阶段（灰度阶段）产订单直通率，各产品线直通率低于标准值 4 个百分点（含 4 个点）的订单。（示例：如目标是 94%，实际达成值在 90%以下）

5.1.4 严重（红色）：

- a) 在线滞留无闭环解决方案，但需带风险入库出货的情况。
- b) 产品、售后等其它环节发现的质量问题，需要控制同类问题生产、出货的情况。

5.2 处理人为权限

- 5.2.1 级别**提示**问题由制造部装配、检验维修人员反馈，IPQC 现场确认快速解决（24 小时内），保证异常快速处理，保证生产正常流转。
- 5.2.2 级别**一般**问题中制造直通率超标问题和单 PCS 烧毁问题由制造者发邮件或 MES 录入方式反馈，部件故障率超标和周直通率超标（不低于目标值 4 个百分点）由 MQA 工程师发出邮件反馈，邮件发送部件负责人，SQE，BU 负责人等。
- 5.2.3 级别**重大**问题针对 5.1.3（a）、（b）两种情况由制造部发出邮件反馈；针对周直通率超标情况（低于目标值 4 个百分点）由 MQA 经理发邮件反馈。上述邮件均发送通知制造物流中心，产品 BU、工程技术中心、品质管理部等部门一级部门总经理决策处理，必要时召集临时会议快速处理。
- 5.2.4 级别**严重**问题确认暂时无解决方案且有着急出货需求的，由 MQA 经理发邮件通知制造物流中心，产品 BU、工程技术中心，品质管理部和售后等一级部门总经理进行裁决处理，无法满足客户交付需求的（合同评审的承诺日期），由主责部门一级部门经理及管理代表决策后通报执委会。

5.3 物料异常和产品问题处理流程

5.3.1 原材料问题

- a) 物料质量问题，MQA 负责现场的协调解决问题性质定性，并与 SQE 评估对库存是否进行锁料。
- b) SQE 负责与产品 BU、计划和供应保障中心、采购等部门沟通对后续订单及供应的影响，完成库存

三级文件	
文件标题：工厂制程异常分类分级处理机制管理规范	内控等级：□I 级 ■II 级 □III级

及供应商在库及在途的处理，并跟踪闭环改善。

- c) 试产阶段（包括批量测试阶段、NPI 导入阶段）物料问题由部件负责人主导，研发和 SQE 协助。
- d) 量产阶段物料问题由 SQE 主导，部件负责人、研发及采购协助。
- e) 针对物料问题的改善，IQC 需要做针对性检验（包括改善后首批到货物料、在库重工后的物料），确保供应商改善导入有效。
- f) 针对重大、严重级别问题，非直通率问题由 MQA 主导在问题定性后 1 个自然日内召开临时会议决策，优先通过筛选等方式满足生产供应，无法满足的通报至制造物流中心，产品 BU、工程技术中心、品质管理部等部门一级部门经理及管理者代表；无法满足客户的生产交付需求的（合同评审的承诺日期），由以上一级部门经理及管理者代表决策后通报执委会。
- g) MQA 推动原材料质量改善有效闭环。

5.3.2 生产问题

- a) 生产人员操作不到位问题由制造部负责及时分析整改；
- b) 智能线出现异常无法继续生产，由制造部主导切换到人工线继续生产，保障供应，同时智能制造人员负责及时维修调试智能线。
- c) 制造部导致的批次性问题，应及时整改重工，回复原因分析及相应的改善对策，避免后续问题再次发生。
- d) MQA 推动生产改善有效闭环。

5.3.3 产品研发问题

- a) 针对产品研发问题（包括主数据问题、兼容问题、软件问题等），产品经理主导给出解决方案，研发问题工程技术中心配合分析。
- b) 无法满足客户生产交付需求的（合同评审的承诺日期），由主责部门一级部门经理及管理者代表决策后通报执委会（通报应在承诺日期前）。
- c) 针对批次异常责任部门回复原因分析及相应的改善对策，避免后续问题再次发生。
- d) 针对批次异常长期改善对策的有效性 MQA 需要每周组织评审，并对措施的落实情况进行跟踪。

5.3.4 其它问题

- a) 针对 Early Ship 订单，原则上不做拦截，针对发现新问题，需要及时预警：问题机理清晰且已有对策，客户端需要知悉并接受，并对售后风险评估，协助售后制订完备处理预案。在发货前做出决策和会签，以便后续质量追溯。（备注：Early Ship 订单不追究责任）
- b) 针对订单量 ≥ 50 PCS 直通率低于目标值 4 个百分点的生产订单，主要分析原因为 B&S 物料问题，ECC 阈值加严报错、GPU 问题、客供物料问题、以往针对问题点已达成共识等根因明确的订单，可正常发货。针对 PCIE 降带宽、重插部件等机理不清晰或带问题发货的生产订单，产品负责人要向技服、BU、品管部报备，对订单进行质量风险评估，制定售后保障预案等达成共识，审批同意后可出货。
- c) 针对试产阶段订单由制造部和产品项目研发组主导问题跟踪改善。
- d) 针对在线生产物料烧毁问题且无法找到原因的，由各 BU 主导推进烧毁物料如何处理。

三级文件	
文件标题：工厂制程异常分类分级处理机制管理规范	内控等级：□I级 ■II级 □III级

- e) 在线智能线设备导致损坏物料由智能制造负责处理及跟踪后续改善。
- f) 在线人工线设备、托盘治具等非智能线设备导致损坏物料由制造部负责处理及跟踪后续改善
- g) 所有问题回溯影响已出货设备，MQA 同步技术支持中心，根据影响情况，评估处理方案。

5.3.5 物料问题处理方式汇总（如表-1）

序号	物料不良种类	负责处理部门	处理方法
1	供应商问题	SQA	返厂 RMA
2	智能线设备	智能制造部	返厂 RMA/付费维修/报废/领用/追责设备厂商
3	人工线设备	制造部	返厂 RMA/付费维修/报废/领用/追责设备厂商
4	制造人为物理损伤	制造部	返厂 RMA/付费维修/人员赔付
5	烧毁分析无法确定责任	产品 BU 主导	返厂 RMA/付费维修/BU 领用/扣至 BU 成本中心/供应商
6	其它情况	会议评审	会议评审决定

(表-1 物料不良处理分类)

5.4 停线标准和停线机制

当产线发生下列异常时，当值 IPQC 或异常发现人员需立即通知品质经理决定是否需要停机/停线处理，若停线处理，需将其记录《停线记录表》内，涉及 ZJ 客户，需要同步客户同意。

- a) 当订单物料不符合产品 BOM 清单。
- b) 当连续 3PCS 相同故障不良或两个小时内累计 5PCS 不良，或每天累计 10PCS 不良时。5.1.2.3 当产品良率低于产品良率目标值 4 个百分点时（每 4 个小时统计一次）。
- c) 首件检验异常，出现物料烧毁情况。
- d) 生产 MES 系统录入扫码异常。
- e) 产品作业流程与生产技术要求或 SOP 不符时（试产订单可参考产品指导意见）。
- f) 检验设备未按照规定时间进行校验、点检或保养维护时。
- g) 作业员未经考核合格或与上岗证要求岗位不符时。
- h) ECN 未执行或执行错误时。
- i) 产品测试程序错误或测试程序版本非下发要求最新版本时。
- j) 现场操作或生产环境不符合 ESD 要求时。
- k) 客户投诉问题，涉及到在线机器生产时，由品质经理确认后评估是否停线。
- l) 接客户邮件或电话通知停线时，可以优先停线，待客户待后续补充相应的停线书面证明。
- m) 订单停线机制
 - 1) 当工单数量在 200 以内时:每 4H 出现 8pcs 相同不良或累计 15pcs 不良将停线
 - 2) 当工单数量在 200 以上时:每 4H 出现 8pcs 相同不良或累计 30pcs 不良将停线

三级文件	
文件标题：工厂制程异常分类分级处理机制管理规范	内控等级：□I级 ■II级 □III级

n) 如客户有特殊定义的产品，可参考客户的停线定义，如无具体要求，参照工厂统一要求执行。

5.5 在线滞留机器超承诺预警和处理

5.5.1 故障机在线超过 2 倍生产周期，且经过维修人员维修超过 2 次并且生产技术人员共同分析无法给出维修方案的，制造部发出移交 BU 通报后，同步品管部和产品事业部评估后给出备机建议，由调度中心下单并安排生产。

5.5.2 故障机移交产品事业部、品管部继续分析查找原因.问题解决后入库。

5.5.3 待相关订单供货完毕后，剩余备机（含使用备机替换下的原机）进行拆改或重工。

5.6 直通率统计

5.6.1 直通率计算公式：（生产总台数-故障数）/生产总台数*100%（数据来源：制造物流中心-调度中心；制造部-MES 系统）

5.6.2 客供料单独统计直通率，由 SQE 反馈销售推动改善；GPU 机型需要单独统计直通率。

5.6.3 数据统计方式

- 每周统计当周各机型生产直通率达成情况，重点关注生产量大于 50 台的机型（生产量低于 50 台的按月统计分析）。
- 按月统计生产直通率达成情况，针对未达成指标进行分析改善。

5.6.4 各机型直通率监控

- 针对新产品爬坡阶段直通率进行监控，未达成既定目标不能进入量产阶段，将重新试产。
- 针对量产阶段直通率进行监控，未达成目标反馈各 BU 进行改善，目标值依据公司年度目标为准。

6 奖惩机制

6.1 针对在线重大、严重问题纳入考核机制，对在线批次问题处理时效，问题严重程度，影响范围、改善措施闭环等维度机型评估打分。

6.2 针对产品质量改善有突出贡献的报品质管理部进行质量改善奖励。

6.3 评分细则

6.3.1 处理时效：一个自然日处理完成 1 分；2 个自然日处理完成 5 分；2 个自然日以上解决 10 分；（滞线时间对应 MES 批次系统“延迟时间”= 临时措施写入时间 -录入时间 单位：天数）

6.3.2 机器数量：10 台以下 1 分；10-100 台 2 分；100 台-200 台 5 分；200 台以上 10 分；

6.3.3 问题类型：外观标签类 1 分；文件修改、主数据修改（BOM 异常退补料）、SIMS 测试系统修改 2 分；涉及性能或软硬件变更 5 分；涉及在库重工及整机出货 10 分；

6.3.4 重复异常：二次发生 5 分，三次及以上发生 10 分

6.3.5 试产订单（S001）和 Early Ship 订单（Z001）正常计算分值，不纳入考核。

6.3.6 分值计算

每个 CASE 得分=处理时效+机器数量+问题类型+重复异常

6.4 每月针对 SIMS 系统录入批次问题进行分析处理异常通报，发送各一级部门总经理。

6.5 针对生产重大或严重级别的制程异常，由品质管理部判定，归属于电气设计类的问题（如表 2），将按照售后重大批次质量问题进行判责和提交，计入相关责任部门的考核；

三级文件	
文件标题：工厂制程异常分类分级处理机制管理规范	内控等级： ☐ I 级 ☒ II 级 ☐ III级

电气设计类	严重烧毁击穿类
	因兼容性问题更换配置
	在线刷新 BIOS/BMC/FW/CPLD/PCIE 板卡/ 背板版本等固件
	重插或重新测试类且机理不清
	结构设计类问题
	在线升级 SIMS 工具类

(表-2 归属电气设计类)

7 发行与管制

本程序依《文件控制程序》制订、审核、批准与发行，其变更相同。

8 相关文件

无

9 附件与记录

表一：R-NC-Q-031-101 停线记录表

附件一：跨职能流程图

跨职能流程图

